Documentation générale de l'application

HRnet

Application de gestion d'employés

Nom du projet: HRnet

Version : 1.0.1

Auteur : *Pascal Mairot*

Période du projet : *07/2025-08/2025*

Plan de la présentation	
1. Rappel du contexte	**Page 2**
2. Technologies utilisées	**Page 3**
3. Visuel de l'application HRnet	**Page 4**
4. Fonctionnement de l'application	**Page 6**
5. Présentation librairie react-drpdwn-ui, visuel de l'application HRnet, LightHouse	**Page 7**
6. Comparaison de performances avec l'outil Lighthouse	**Page 8**
7. Observations et Difficultés rencontrées	**Page 9**
8. Bilan	**Page 9**

1.Rappel du contexte

Il a été demandé au département technologique de la société financière, WealthHealth de moderniser l'application HRnet actuelle.

Cette application entraîne des bugs considérables en Jquery.

<u>Objectifs principaux :</u>

a. Transformer en composants réutilisables les fonctionnalités existantes sur le formulaire et tableau actuellement en jquery .

b. Améliorer les performances de l'application (Lighthouse)

c. Moderniser le code (React, Vite, Redux)

d. Créer et publier un composant réutilisable via une librairie npm à utiliser dans l'application HRnet.

2. Technologies utilisées pour l'application HRnet

Technologie	Rôle dans le projet
React + Vite	Framework front-end et bundler rapide
React Router	Gestion des routes
Redux Toolkit	Gestion de l'état global
react-drpdwn-ui	Librairie Dropdown externe publiée
DataTable	Composant React personnalisable pour la liste des employés
ESLint	Linting et bonnes pratiques installé dans le projet
Lighthouse	Audit de performances effectué

Composants réutilisables :

Modal

Dropdown pour State et Department (librairie externe react-drpdwn-ui)

DataTable

DatePicker

<u>Publication du composant dropdown personnalisé react-drpdwn-ui sur npm:</u>

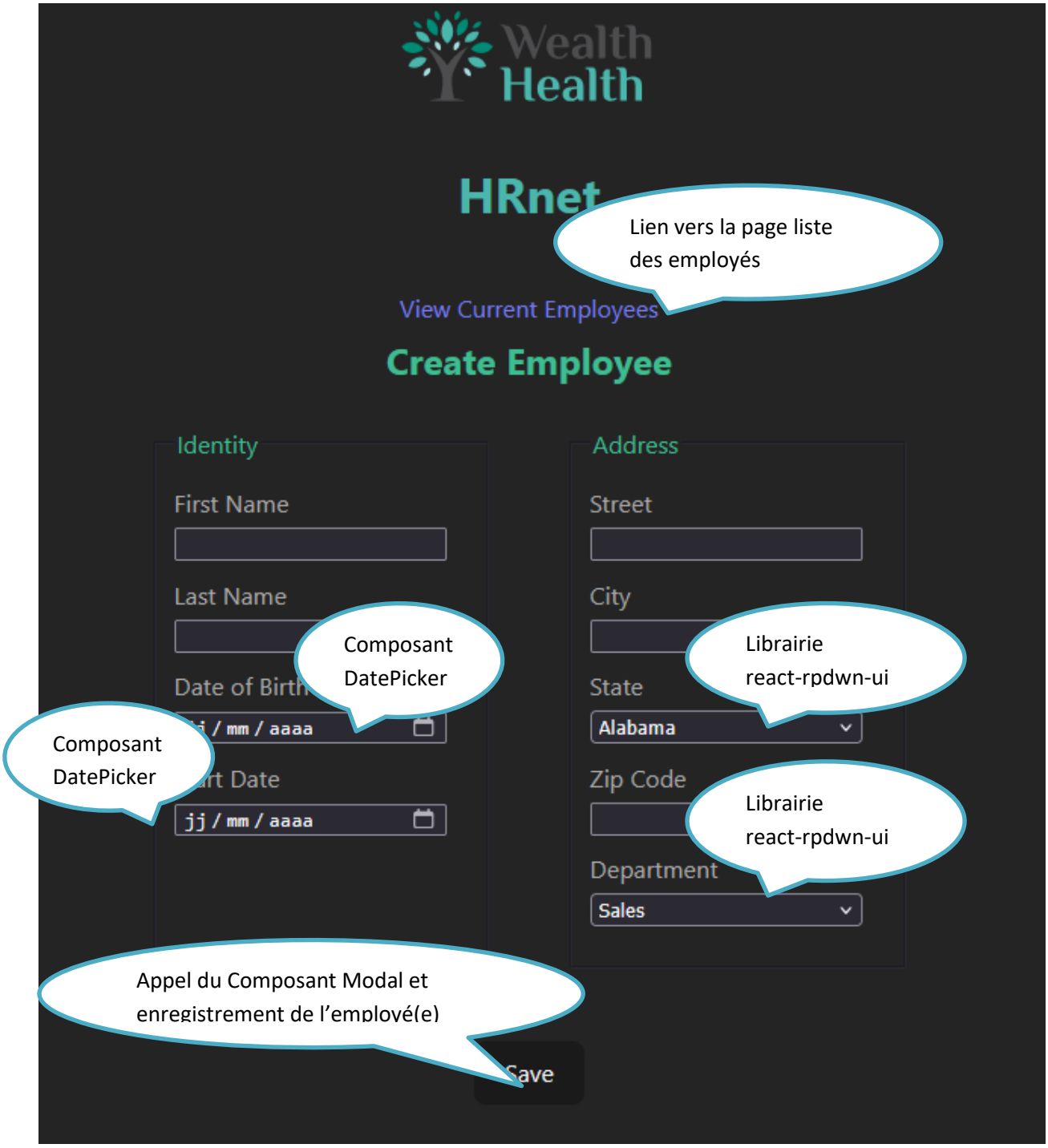
commandes :

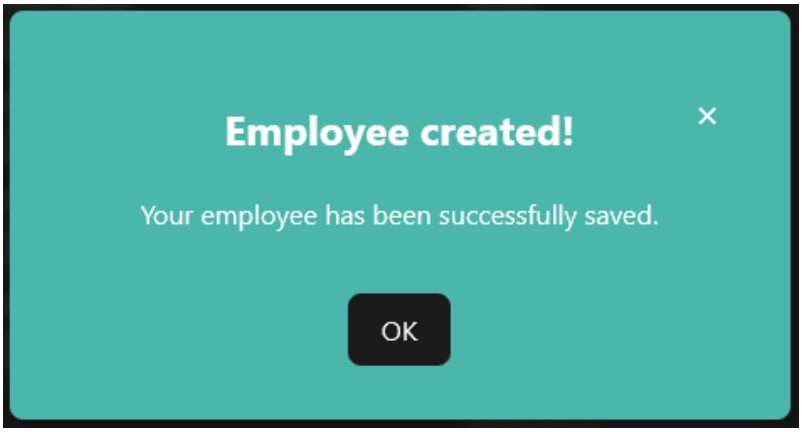
npm init

npm login

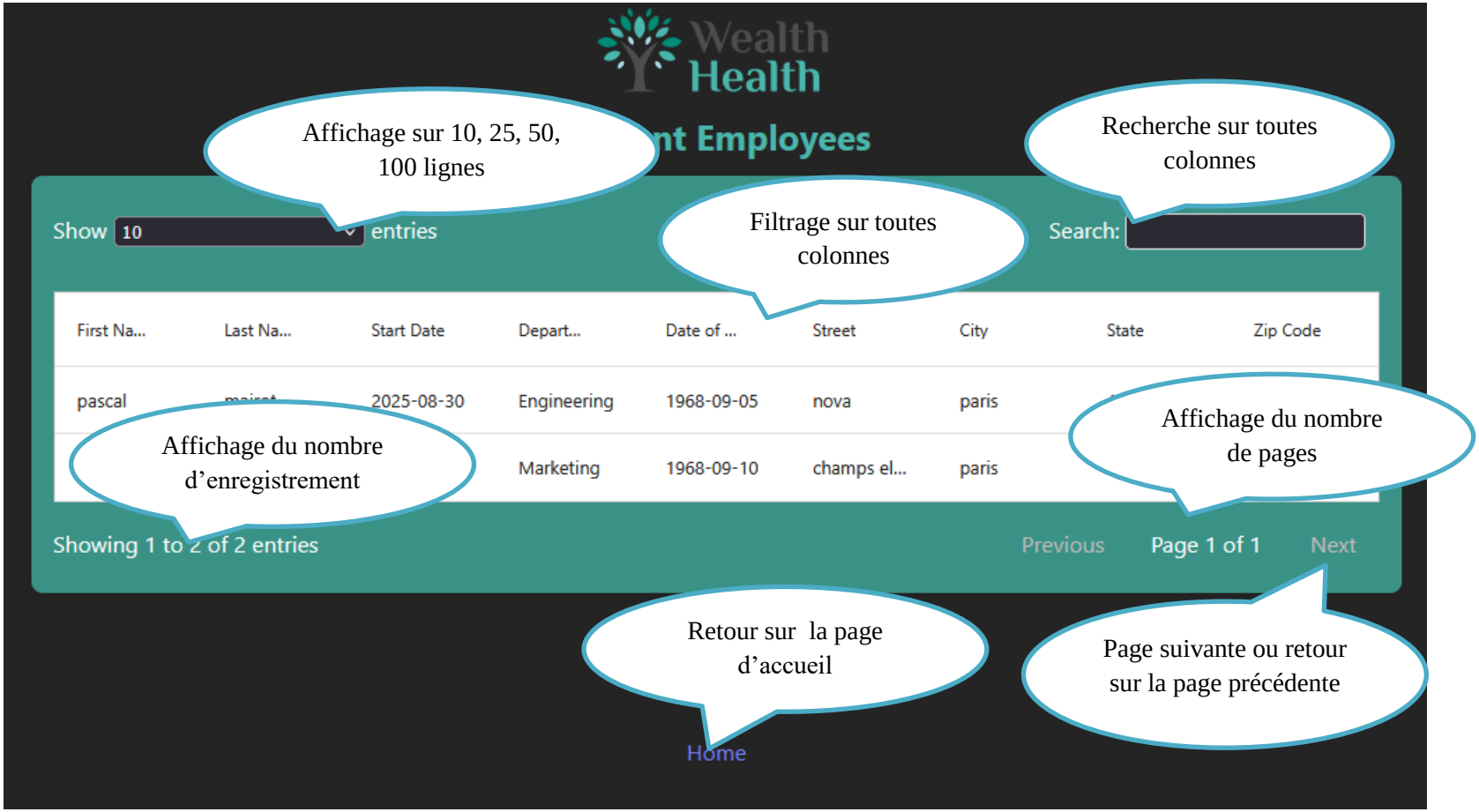
npm publish --access public

3. Visuel de l’application HRnet



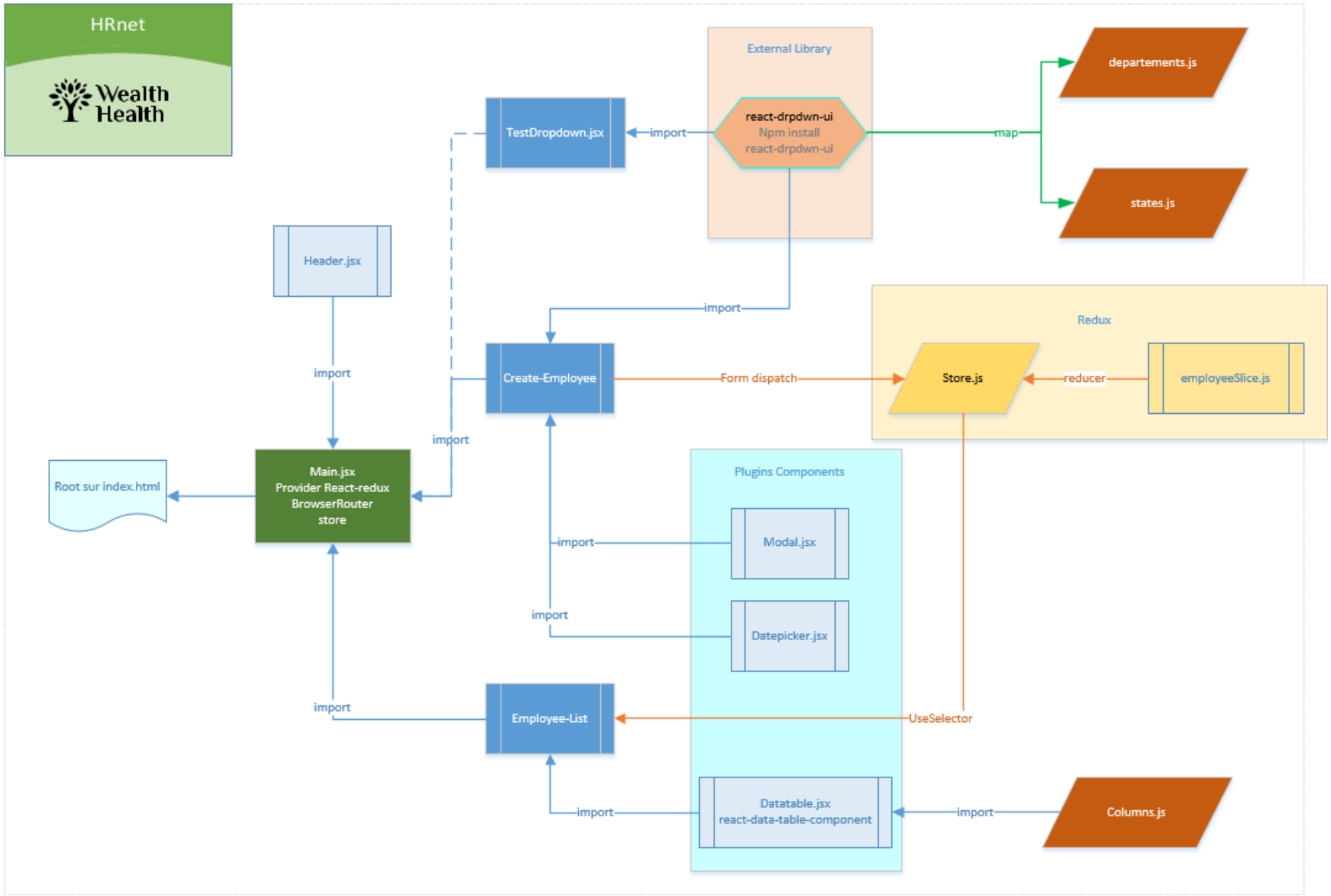


Personnalisation du composant DataTableLib de react-data-table-component



4. Fonctionnement de l'application

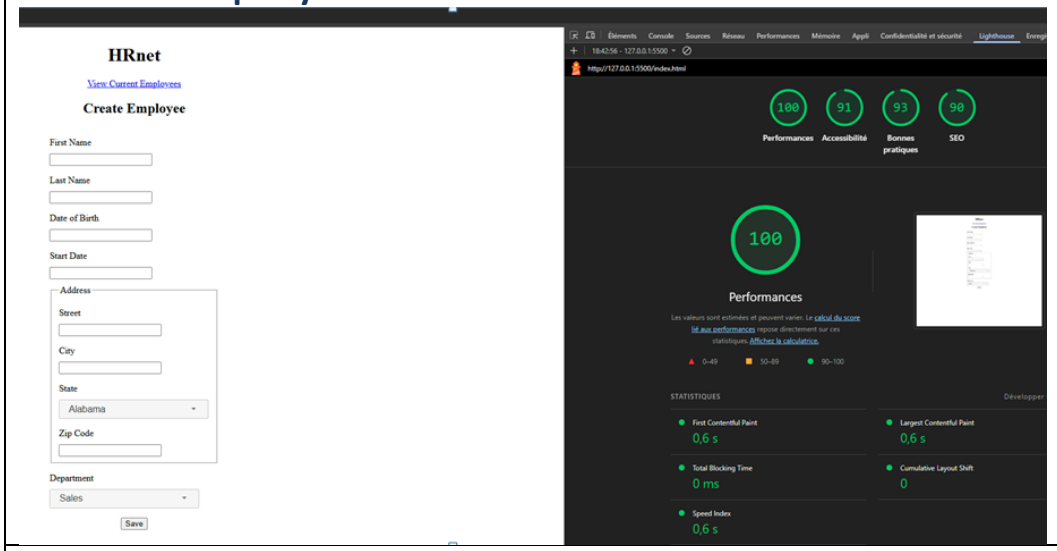
Application HRnet schéma de flux



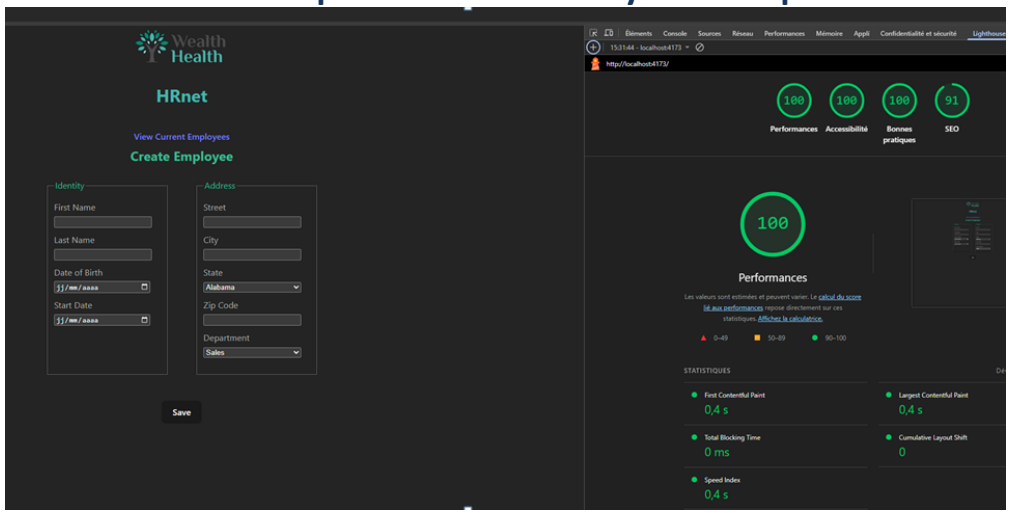
5. Présentation librairie react-drpdwn-ui, visuel et structure de l’application HRnet, LightHouse

6. Comparaison de performances avec l’outil Lighthouse

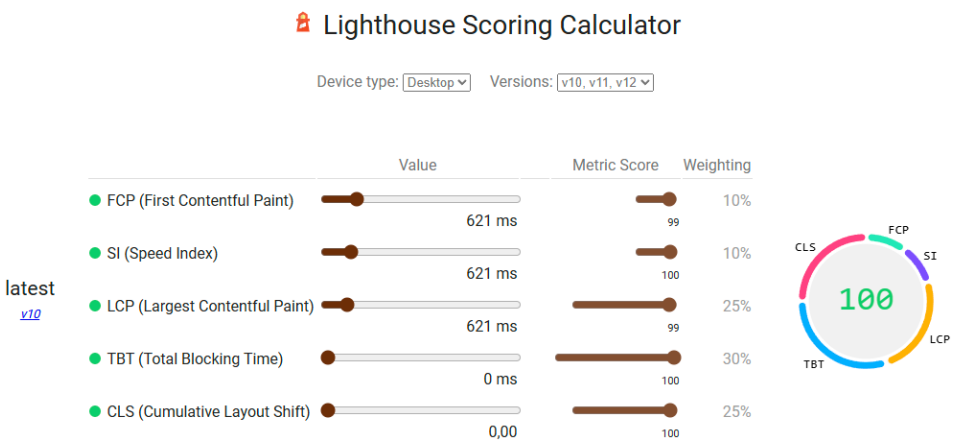
HRnet avec Jquery



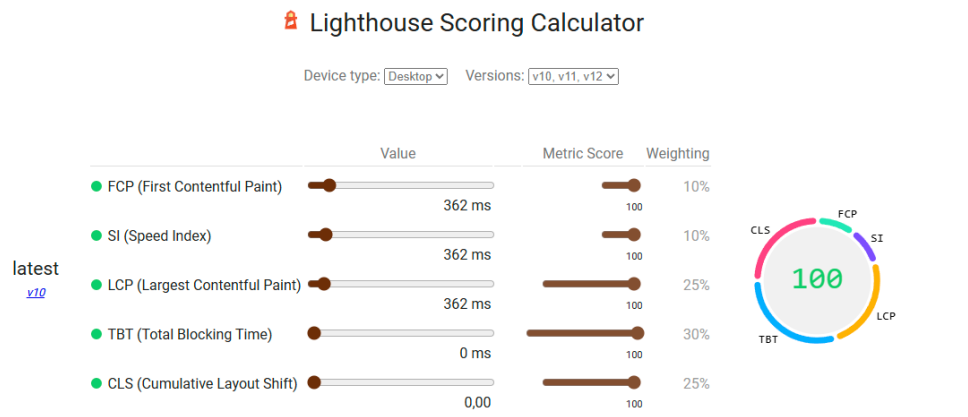
HRnet REACT build preview avec library react-drpdwn-ui



Détail des performances réseaux



Détail des performances réseaux



7. Observations

- **DatesPicker:** Le format de dates affichées correspond aux dates en fonction de l'emplacement du navigateur (fr,en etc…). Il existait d'autre datepickers personnalisables pour forcer la date affichée en anglais mais s'agissant de bibliothèques externes autres que React components, j'ai préféré utiliser le composant de base.

- **Redux :** J'ai préféré utiliser Redux pour gérer le state puisqu'il était aussi question de ne pas garder en local le state des utilisateurs.

- **DataTable :** J'ai choisi Le DataTableLib de react-data-table-component car directement personnalisable.

- **Commentaires :** J'ai commenté le code uniquement pour les zones de codes moins lisible par un développeur en cas de partage et continuité du projet.

- **Création d'une page de test** pour une vérification End to End du bon fonctionnement de la librairie externe react-drpdwn-ui accessible via l'url /test

- **L'Inscription d'un employé dans la liste** depuis le formulaire n'envoie pas l'utilisateur dans la liste des employés car le model jquery ne le faisait pas. Cela permet à l'utilisateur de ne pas interrompre les inscriptions d'employés à chaque itération. Un lien permet de se rendre sur le tableau afin de vérifier les entrées. **Cependant, il est dommage de ne pas avoir prévu la modification des cellules dans la table.**

Difficultés rencontrées

La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée a été l'écriture du package.json de la librairie à publier. Le paramétrage de ce fichier n'ayant pas été accompagné de cours, Il a été très chronophage de se reposer uniquement sur la documentation.

La compréhension du jquery à partir du code est très difficile. Je me suis donc reposé sur le comportement des plugins.

8.Bilan

Ce quatrième projet React m'a permis de :

- Comprendre l'organisation d'un projet en jquery et les enjeux transformation d'une application en react
- De comprendre comment publier une librairie.
- D'écrire correctement les documentations avec le Markdown Editor Dillinger.io
- Renforcer mes compétences en avec Redux et Redux Toolkit.

  1. **Redux** permet de centraliser les données utilisateur (nom, prénom, token).
  2. Les **Redux DevTools** aident à visualiser les actions et à suivre l'évolution de l'état en temps réel.

- D'appréhender et visualiser les performances avec l'outil Lighthouse depuis les devtools de chrome.

L'application est stable et prête pour les évolutions futures.